

Анализ дактилоскопических изображений на основе непрерывной скелетизации

Семенов Артём Григорьевич

ВМК МГУ

Научный руководитель: д.т.н., Местецкий Леонид Моисеевич

2025

- Задачи, связанные с идентификацией дактилоскопического изображения, или отпечатка пальца, могут возникать в таких ситуациях, как предоставление доступа к закрытым местам, установление личности, определение хозяина отпечатка.
- У имеющихся алгоритмов есть проблемы: неустойчивость и низкая скорость работы.
- Предлагается рассмотреть подход, основанный на анализе скелетного графа изображения.

В качестве данных использовался датасет *DB2_B* из соревнования по распознаванию отпечатков пальцев *FVC2002*. Он состоит из 80 изображений, снятых с 10 разных пальцев, ровно 8 изображений соответствуют одному. Сами изображения имеют размер 560 пикселей в высоту и 296 пикселей в ширину.



Рис.: Пример изображения

Постановка задачи

Дано: Выборки $X_{train} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{\ell}$, $X_{test} = \{(x'_i)\}_{i=1}^{\ell'}$; $x_i, x'_i \in X$, где $X = \{x : x \in \mathbb{N}_0^{n \times m}, x \leq 255\}$, $y_i \in Y$, где Y — конечное множество классов. $\exists f(x) : X \rightarrow Y$,

$\forall y \in Y \exists x_1 \in X, x_2 \in X_{test} : (x_1, y) \in X_{train}, f(x_2) = y$, T — время вычислений функций, зависящих от тестовой выборки, S — некоторая функция штрафа по времени.

Найти: Функцию $g(x)$, приближающую $f(x)$, не требующую слишком много времени на вычисление.

Критерий: Средняя точность классификации объектов, со штрафом по времени: $\frac{\sum_{x \in X_{test}} (g(x) == f(x))}{|X_{test}|} + S(T)$

Наиболее распространенные подходы

- подходы, ориентированные на использовании минюций
- нейросетевые
- сравнение отпечатков как целостного образа

В настоящее время, для задачи идентификации самым распространенным является подход, основанный на минюциях. Далее, в эксперименте будет протестирована одна из его реализаций.

Весь алгоритм состоит из нескольких шагов:

- 1 Предобработка изображения. К изображению применяются классические методы обработки, в результате этого папиллярные линии становятся более отчетливыми.
- 2 Выделяются ключевые точки. Множество ключевых точек содержит в себе множество минюций, что используется далее.
- 3 Циклом по элементов из объектов датасета, ключевые точки идентифицируемого изображения сопоставляются ключевым точкам объекта. Среди получившихся пар отбрасываются те, чье расстояние превышает заданный порог, а число, равное количеству оставшихся пар, заносится в словарь с ключом, соответствующим идентификатору изображения.
- 4 Словарь сортируется по убыванию значения, берутся первые r элементов. Идентифицируемое изображения относят к тому классу, к которому принадлежит большинство из данных r изображений.

Эксперимент

В оригинальном эксперименте можно варьировать число r самых подходящих образцов, по которым определяется принадлежность к классу, а также порог, по которому принимаются соответствия между ключевым точками. Подбирая различные пороги, видно, что при низком пороге алгоритм плохо решает задачу, но с некоторого момента достигается высокая точность.

Гиперпараметр r не оказывает серьезного влияния на результат, при этом лучшие результаты достигаются при небольшом значении.

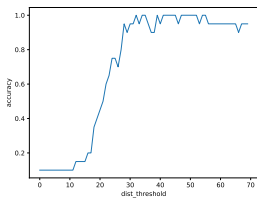


Рис.: Зависимость точности от порога

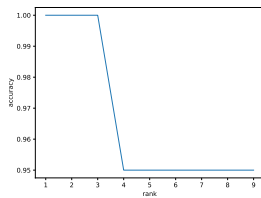


Рис.: Зависимость точности от ранга r

Предлагаемая модификация

Несмотря на высокую точность, алгоритм имеет высокие затраты по времени. Идея улучшения состоит в том, что вместо сравнения ключевых точек у идентифицируемого изображения с каждым изображением из датасета, он сравнивается по точкам ветвления папиллярных линий, которых значительно меньше, и которые ищутся в скелете, представленном в виде графа. Итоговая точность составляет 95%, что сравнимо с качеством без данной процедуры, Время на определение близости между двумя изображениями составляет : $876 * 10^{-5}$ секунды, в то время как у оригинального алгоритма: $11689 * 10^{-6}$, то есть модификация быстрее оригинала примерно в $\frac{4}{3}$ раза.



Рис.: Предобработанное изображение с выделенными ключевыми точками



Рис.: Скелет изображения с точками ветвления

- Показана эффективность предварительного отбора отпечатков
- Получено ускорение, без ущерба для точности

Спасибо за внимание!